Java moderne

Présentation du module

M1 Informatique · Java 25 · 16h

L'objectif du module

> À la fin du module, vous saurez écrire en Java moderne une petite application métier **structurée en objets et testée**, et **repérer puis corriger les erreurs classiques de robustesse et de sécurité**.

- Un fil conducteur : **FoodFast**, une plateforme de livraison de repas
- Une version : **Java 25**, la version LTS actuelle
- Un fil rouge : 🔒 **la sécurité**, à chaque séance

Ce que vous saurez faire

1. Écrire, compiler, exécuter et **tester** un programme Java (Maven, JUnit)
2. **Modéliser** un domaine : classes, `record`, `enum`, encapsulation
3. Utiliser **héritage, interfaces et polymorphisme**
4. Choisir la bonne **collection** (`List`, `Set`, `Map`)
5. Transformer des données avec **lambdas et streams**
6. Gérer les erreurs avec des **exceptions** propres
7. Identifier et corriger une **race condition** et une **injection SQL**

Le programme

Séance	Thème	Acquis
1	Les bases du langage, Maven et JUnit	1
2	De la donnée à l'objet	2, 3, 4
3	Lambdas, streams et exceptions	5, 6
4	Concurrence et bases de données	7

Chaque séance de 4h : ≈ **1h de cours**, puis **pratique** et **évaluation**.

Un public varié : trois niveaux

- 🟢 **Socle** : indispensable, évalué. Tout le monde.
- 🔵 **Approfondissement** : pour comprendre plus finement.
- 🟣 **Bonus** : Java moderne, défis pour celles et ceux qui ont déjà codé.
- 🔒 **Sécurité** : les réflexes à avoir dès maintenant.

> Vous découvrez Java ? Visez le 🟢, il suffit.
> Vous êtes en alternance ? Les 🟣 sont pour vous.

Deux supports par séance

🖥️ Les slides

- Projetées en cours
- L'essentiel, du code court
- Pour suivre et prendre des notes

📖 Le support détaillé

- Partagé après chaque séance (HTML, PDF)
- Explications complètes, code complet qui compile
- Approfondissements, bonus, corrigés

Chaque slide renvoie à sa section : `📖 Support §2.3`

Évaluation

- **Contrôle continu** : plusieurs notes réparties sur les 4 séances
- Des QCM courts, des rendus de pratique, un échange oral sur votre code
- Modalités et barème détaillés en séance 1

> L'IA est autorisée pour apprendre. À l'oral, vous devez pouvoir **expliquer et modifier** votre code.

À installer avant la séance 1

- **JDK 25** : par exemple Eclipse Temurin (adoptium.net)
- **Un IDE** : IntelliJ IDEA (Community suffit) ou VS Code avec l'extension Java
- **Maven 3.9+** (IntelliJ l'intègre déjà)
- **Git**

Vérification :

```
java -version    # doit afficher 25
mvn -version
```

Ressources sûres

- **dev.java** : tutoriels officiels
- **docs.oracle.com/en/java/javase/25** : la documentation des API
- **openjdk.org/jeps** : les nouveautés du langage
- **OWASP** et **SEI CERT Oracle Coding Standard for Java** : la sécurité

> Méfiez-vous des tutoriels anciens : `Date`, `Vector`, `StringBuffer`… c'est du Java d'il y a 15 ans.